Public

FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA

Gabriel Lacerda Covello Arimatéa 556391

Geovana Carvalho Pederneschi 559092

Gustavo Andrade de Sousa 559069

Lucas Santos Rodrigues 556891

Mayene Gabrielle Aragão Padilha Doria 558858

Thais Helena Ferreira Vieira 552387

RELATÓRIO
Fase 3 – Documentação de UX

ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO - 3ECR
SPI/Metaindústria

Public

SUMÁRIO

1. Introdução.....3
2. Objetivos da Experiência do Usuário.....4
3. Justificativa das Decisões de Canal..... 4
3.1 Canal Visual..... 4
3.2 Canal de Estados Operacionais.....4
3.3 Canal de Análise..... 5
3.4 Canal de Controle..... 5
4. Justificativa da Severidade dos Alertas..... 6
4.1 Baixa Severidade..... 6
4.2 Média Severidade..... 6
4.3 Alta Severidade.....6
4.4 Severidade Crítica.....6
5. Justificativa da Linguagem Utilizada..... 6
6. Tecnologias Utilizadas.....7
7. Conclusão.....9

Public

1. Introdução

Esta documentação apresenta as decisões de User Experience (UX) adotadas no desenvolvimento da interface do sistema de monitoramento de EPIs e análise operacional. O objetivo foi criar uma interface capaz de comunicar informações de segurança, desempenho e monitoramento de forma clara, rápida e intuitiva para o operador.

As decisões de UX foram tomadas considerando princípios de usabilidade, redução de carga cognitiva, hierarquia visual e rapidez na tomada de decisão em ambientes industriais. Cada escolha descrita a seguir de canal, de severidade e de linguagem, está diretamente relacionada aos requisitos de eficiência operacional do projeto: monitorar câmeras, controlar detecções, visualizar informações e analisar desempenho em uma única interface.

Public

2. Objetivos da Experiência do Usuário

- Facilitar o monitoramento das câmeras em tempo real;
- Permitir rápida identificação de falhas operacionais;
- Destacar informações relevantes para segurança;
- Reduzir o tempo necessário para interpretar os dados do sistema;
- Centralizar todas as informações em um único ambiente;
- Melhorar a eficiência operacional do usuário.

3. Justificativa das Decisões de Canal

3.1 Canal Visual

O canal visual foi definido como principal meio de comunicação do sistema, pois permite que o operador interprete informações rapidamente, sem necessidade de leitura extensa.

Foram utilizados:

- Cards informativos;
- Indicadores numéricos;
- Gráficos;
- Estados visuais;
- Cores de status;
- Painéis de monitoramento.

Justificativa: *Em ambientes operacionais, a interpretação visual é mais rápida do que a leitura de mensagens textuais extensas. Dessa forma, informações críticas podem ser identificadas imediatamente.*

3.2 Canal de Estados Operacionais

Os estados das câmeras e do sistema são apresentados através de indicadores visuais. Exemplos:

- ONLINE
- OFFLINE
- SEM SINAL
- PRONTO
- AGUARDANDO

Justificativa: *A utilização de estados explícitos reduz ambiguidades e permite que o usuário compreenda instantaneamente a condição atual do sistema.*

Public

3.3 Canal de Análise

O sistema utiliza gráficos e indicadores para apresentar tendências e comportamento histórico. Elementos utilizados:

- Gráficos temporais;
- Indicadores de desempenho;
- Matriz de confusão;
- Histórico de eventos.

Justificativa: *A visualização gráfica facilita a identificação de padrões e permite análises mais rápidas quando comparada à leitura de tabelas extensas.*

3.4 Canal de Controle

Os controles relacionados às detecções de EPIs foram posicionados próximos às áreas de monitoramento. Exemplos:

- Detecção de capacete;
- Detecção de colete;
- Detecção de máscara;
- Detecção de óculos.

Justificativa: *A proximidade entre monitoramento e controle reduz o deslocamento visual do usuário e melhora a eficiência durante a operação.*

Public

4. Justificativa da Severidade dos Alertas

A interface foi projetada para permitir que o usuário identifique rapidamente situações que exigem atenção, seguindo uma escala progressiva de criticidade que vai de informativa a crítica.

4.1 Baixa Severidade

Situações informativas que não afetam diretamente a operação. Exemplos:

- Sistema inicializando;
- Carregamento de informações;
- Atualização de dados.

Objetivo: informar o usuário sem interromper o fluxo de trabalho.

4.2 Média Severidade

Situações que requerem atenção, mas não representam risco imediato. Exemplos:

- Perda temporária de comunicação;
- Oscilações de desempenho;
- Queda momentânea da precisão.

Objetivo: permitir ação preventiva antes que o problema se torne crítico.

4.3 Alta Severidade

Situações que impactam diretamente a operação do sistema. Exemplos:

- Câmera offline;
- Falha contínua de comunicação;
- Ausência de detecção em áreas monitoradas.

Objetivo: garantir rápida identificação e correção do problema.

4.4 Severidade Crítica

Situações relacionadas à segurança ou indisponibilidade significativa do sistema. Exemplos:

- Falha geral de monitoramento;
- Ausência de EPIs em área de risco;
- Falha simultânea em múltiplas câmeras.

Objetivo: priorizar imediatamente a atenção do operador.

Essa escala (Baixa → Média → Alta → Crítica) é a base sobre a qual uma futura hierarquia visual de alertas (Normal → Atenção → Alto → Crítico) pode ser construída na interface, reforçando a coerência entre a lógica de severidade definida nesta documentação e a evolução do produto.

Public

5. Justificativa da Linguagem Utilizada

A linguagem da interface foi desenvolvida com foco em clareza, objetividade e rapidez de interpretação.

Princípios adotados:

- Uso de termos curtos;
- Mensagens diretas;
- Baixa complexidade textual;
- Padronização dos estados;
- Redução de ambiguidades.

Exemplos:

Mensagem Complexa	Mensagem Utilizada
A câmera não está enviando dados no momento	**SEM SINAL**
O sistema está aguardando uma conexão	**AGUARDANDO**
O equipamento encontra-se em funcionamento	**PRONTO**

Mensagens curtas reduzem o tempo de leitura e aumentam a velocidade de interpretação durante o monitoramento.

6. Tecnologias Utilizadas

O frontend foi desenvolvido utilizando tecnologias web modernas, escolhidas para suportar os requisitos de responsividade, centralização de estado e comunicação eficiente com o backend descrito nas seções anteriores.

Categoria	Tecnologia Utilizada
Linguagem	**JavaScript**
Framework	**React**
Estilização	**Tailwind CSS**
Gerenciamento de Estado	**Zustand**
Comunicação com a API	**AXIOS**

A combinação de React com Zustand permite centralizar o estado das câmeras, detecções e indicadores em um único ponto da aplicação, o que sustenta diretamente a decisão de UX de reunir monitoramento, controle e análise em uma única interface. A Axios padroniza a comunicação com a API responsável por entregar os estados operacionais (ONLINE, OFFLINE, SEM SINAL, PRONTO, AGUARDANDO) e os dados usados nos gráficos e

Public

indicadores. O Tailwind CSS viabiliza a aplicação consistente das cores de status e da hierarquia visual definidas como canal principal de comunicação.

Public

7. Conclusão

As decisões de UX adotadas buscaram maximizar a eficiência operacional do sistema, priorizando a rápida interpretação das informações e a facilidade de uso. A combinação de indicadores visuais, estados operacionais, gráficos e controles centralizados permite que o usuário monitore e analise o ambiente de forma intuitiva.

A estrutura desenvolvida atende aos requisitos atuais do projeto e estabelece uma base sólida para futuras evoluções, incluindo score de risco contextualizado, hierarquia avançada de alertas e visualização da estimação de pose corporal.